

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین دوم

ماشین حالت متناهی قطعی و غیر قطعی

گردآورندگان:

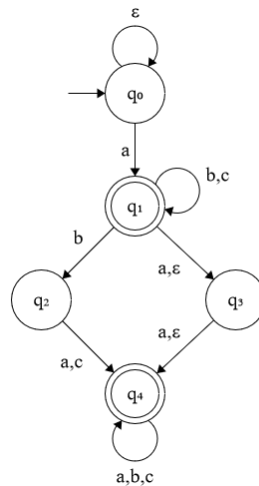
ساراشیری

علی آژنگ

سوال اول

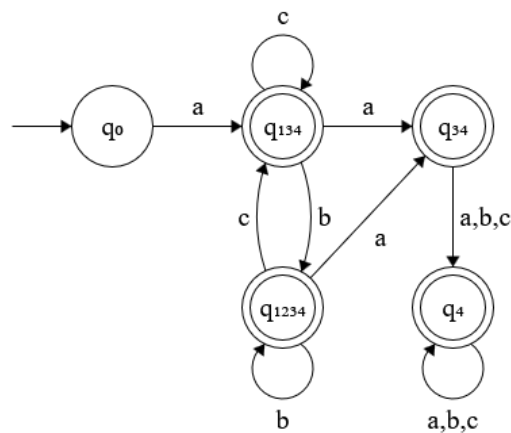
NFA های زیر را به DFA تبدیل کنید.

الف:

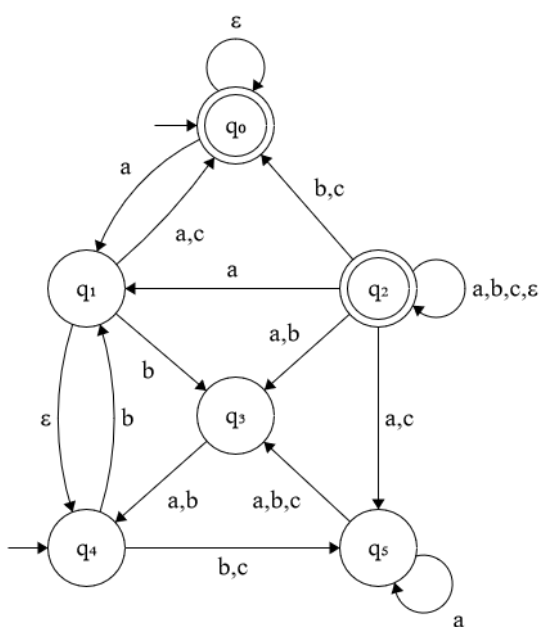


پاسخ

δ	a	b	c	ϵ		ϵ -closure	t	a	b	c
q_0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0	q_0	0	$\rightarrow q_0$	1,3,4	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	3	1,2	1	3	q_1	1,3,4	q_1	3,4	1,2,3,4	1,3,4
q_2	4	$\emptyset$	4	$\emptyset$	q_2	2	q_2	4	$\emptyset$	4
q_3	4	$\emptyset$	$\emptyset$	4	q_3	3,4	q_3	4	4	4
q_4	4	4	4	$\emptyset$	q_4	4	q_4	4	4	4



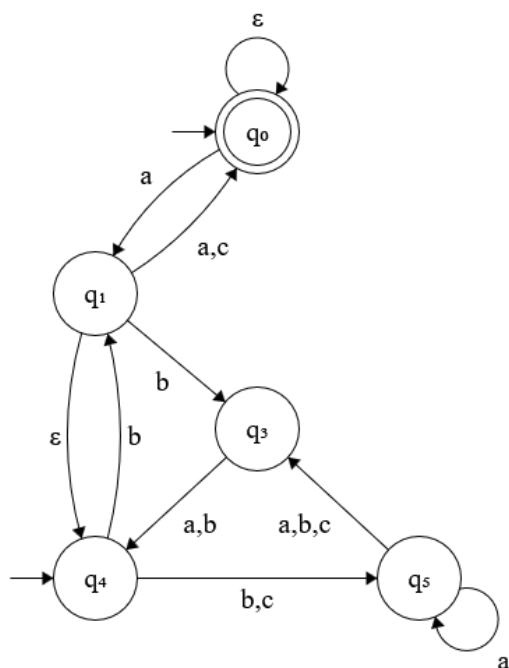
ب:



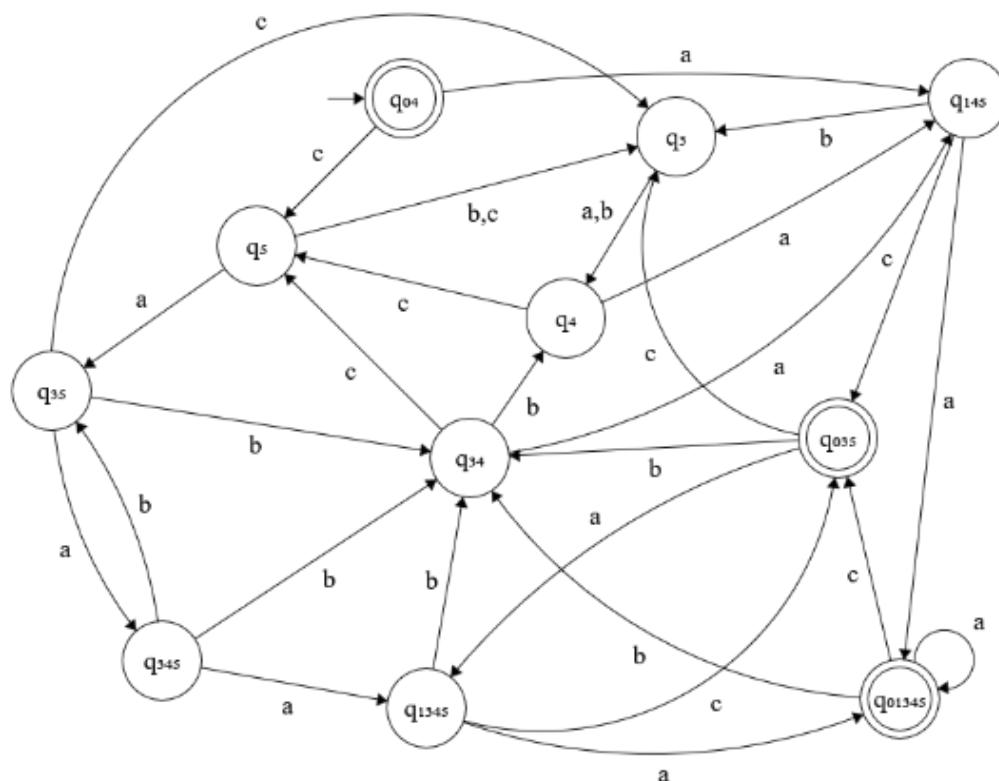
پاسخ

اگر کمی دقت کنیم میبینیم که استیت q_2 بی فایده است. پس میتوانیم آن را حذف کنیم و ماشین جدید ساده شده را تبدیل به DFA کنیم.

ماشین ساده شده به این شکل است:



δ	a	b	c	ε		ε -closure	t	a	b	c
q_0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0	q_0	0	$\rightarrow q_0$	1,4	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	0	3	0	4	q_1	1,4	q_1	0,1,4,5	3	0,5
q_3	4	4	$\emptyset$	$\emptyset$	q_3	3	q_3	4	4	$\emptyset$
q_4	1,5	$\emptyset$	5	$\emptyset$	q_4	4	$\rightarrow q_4$	1,4,5	$\emptyset$	5
q_5	3,5	3	3	$\emptyset$	q_5	5	q_5	3,5	3	3



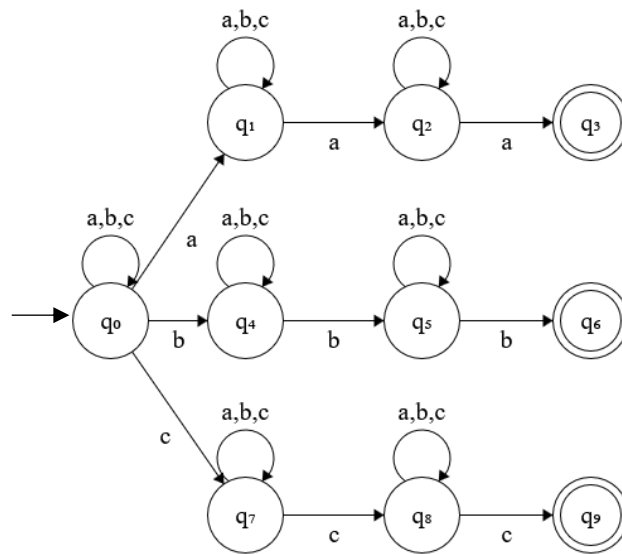
* نکته: بدون ساده سازی نیز میتوان این ماشین را به DFA تبدیل کرد و قابل قبول است.

سوال دوم

برای هر یک از زبان‌های زیر، یک FSA رسم کنید.

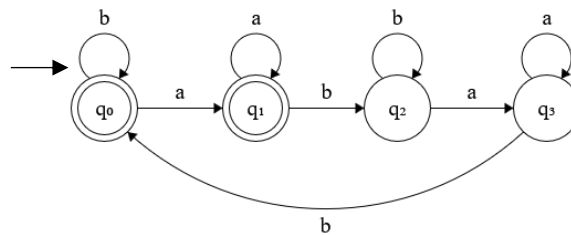
الف: همه رشته‌هایی که کاراکتر آخر آنها حداقل دوبار دیگر در رشته وجود داشته باشد. ($\Sigma = \{a, b, c\}$)

پاسخ



ب: تمامی رشته‌هایی که تعداد زیررشته "ab" در آن‌ها زوج است. ($\Sigma = \{a, b\}$)

پاسخ

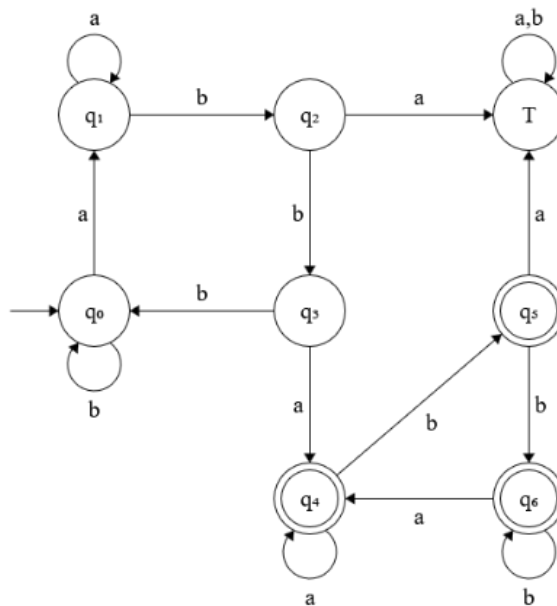


سوال سوم

برای هر یک از زبان‌های زیر، یک DFA رسم کنید.

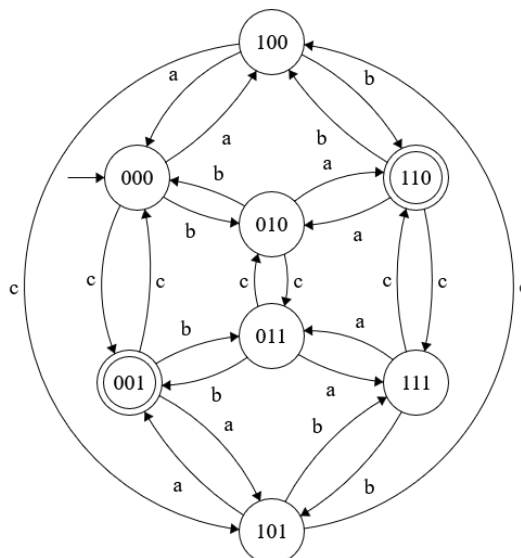
الف: تمامی رشته‌هایی که در آن حداقل یک زیررشته "abba" وجود دارد و هیچ زیررشته "aba" وجود نداشته باشد. ($\Sigma = \{a, b\}$)

پاسخ



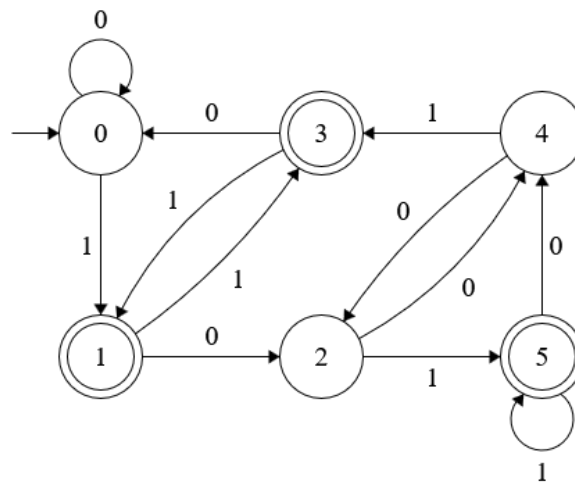
ب: تمامی رشته‌هایی که در آن باقیمانده تعداد a ها بر ۲، برابر با باقیمانده تعداد b ها بر ۲ و نابرابر با باقیمانده تعداد c ها بر ۲ هستند. ($\Sigma = \{a, b, c\}$)

پاسخ



ج: اعداد باینری که باقی مانده آنها بر ۶، فرد هستند. ($\Sigma=\{0,1\}$)

پاسخ

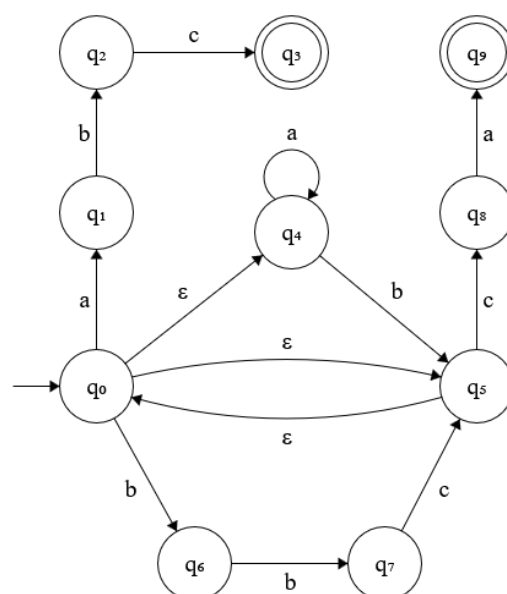


سوال چهارم

برای هر یک از Regex های زیر یک FSA رسم کنید.

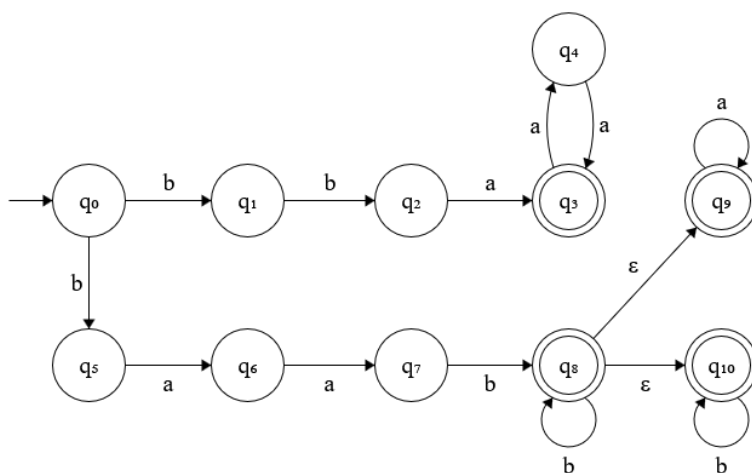
الف: $abc|((a^*b)|(bbc))^*ca$

پاسخ



ب: $(bba(aa)^*)|(baab^+(a^*|b^*))$

پاسخ



موفق باشید!